

TUGAS MATA KULIAH ANALISIS PERANCANGAN SISTEM INFORMASI
Data Flow Diagram (DFD)- Contoh Kasus Sistem Rencana Anggaran
Biaya



Dosen Pengampu:

Nahrin Hartono, S.Kom., M.Kom

Oleh Kelompok 3:

Hidayat Sula Idris (60900124035)

Razan Muhammad Dirgam Aswani (60900124037)

Muhammad Dzul Hanan (60900124036)

Maiziadah Naura (60900124039)

Ummul Qadriyah Muchtiali (60900124038)

JURUSAN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2025

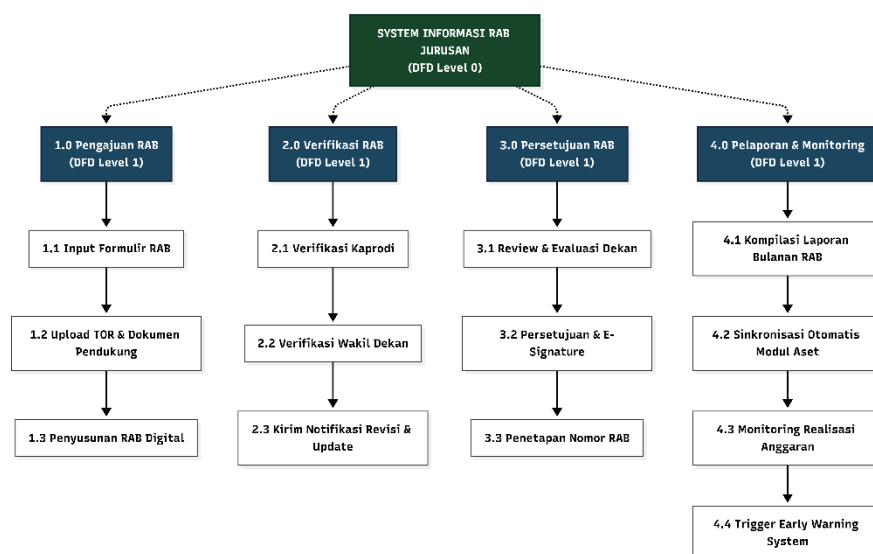
A. Studi Kasus: Rancangan Anggaran Belanja Jurusan

Jurusan Sistem Informasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar memiliki proses pengelolaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk berbagai kegiatan yang diajukan oleh Program Studi, Laboratorium, Tata Usaha Jurusan, dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Proses yang berjalan saat ini masih dilakukan secara manual menggunakan file Excel dan dokumen fisik, sehingga sering menyebabkan keterlambatan verifikasi, kesulitan memantau status pengajuan, serta risiko kesalahan pencatatan data. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirancang Sistem Informasi RAB Jurusan yang dapat digunakan untuk melakukan pengajuan, verifikasi, persetujuan, monitoring, dan pelaporan anggaran secara terintegrasi sehingga proses menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien.

B. Tahapan membuat DFD

Untuk membuat perancangan DFD dari kasus di atas, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah :

a) Membuat dekomposisi/struktur fungsional top-down suatu sistem.



Untuk membuat perancangan Data Flow Diagram (DFD) pada Sistem Informasi Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Jurusan, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat dekomposisi atau struktur fungsional top-down sistem. Struktur ini digunakan untuk menggambarkan fungsi utama sistem beserta pembagian proses-proses yang ada di dalamnya agar alur sistem dapat dipahami dengan lebih jelas.

Pada sistem ini, fungsi utama berada pada Sistem Informasi Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Jurusan yang kemudian dibagi menjadi empat proses utama, yaitu Pengajuan RAB, Verifikasi RAB, Persetujuan RAB, serta Pelaporan dan Monitoring.

- Proses Pengajuan RAB terdiri dari beberapa subproses, yaitu input formulir RAB, upload TOR dan dokumen pendukung, serta penyusunan RAB digital. Tahap ini merupakan proses awal yang dilakukan oleh pengusul untuk memasukkan data pengajuan anggaran ke dalam sistem.
- Proses Verifikasi RAB terdiri dari verifikasi Kaprodi, verifikasi Wakil Dekan, serta pengiriman notifikasi revisi. Tahap ini dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dokumen serta kesesuaian anggaran yang diajukan sebelum dilanjutkan ke tahap persetujuan.
- Proses Persetujuan RAB terdiri dari review dan evaluasi Dekan, persetujuan beserta e-signature, serta penetapan nomor RAB. Tahap ini merupakan proses persetujuan akhir terhadap pengajuan anggaran yang telah lolos tahap verifikasi.
- Sedangkan proses Pelaporan dan Monitoring terdiri dari kompilasi laporan bulanan RAB, sinkronisasi otomatis modul aset, monitoring realisasi anggaran, serta trigger early warning system. Tahap ini

digunakan untuk menghasilkan laporan anggaran, memantau penggunaan anggaran secara real-time, serta memberikan notifikasi apabila terjadi penyimpangan atau keterlambatan dalam pengelolaan anggaran.

Dengan adanya dekomposisi ini, pembagian fungsi dalam Sistem Informasi RAB Jurusan menjadi lebih terstruktur sehingga memudahkan proses pembuatan DFD pada level berikutnya.

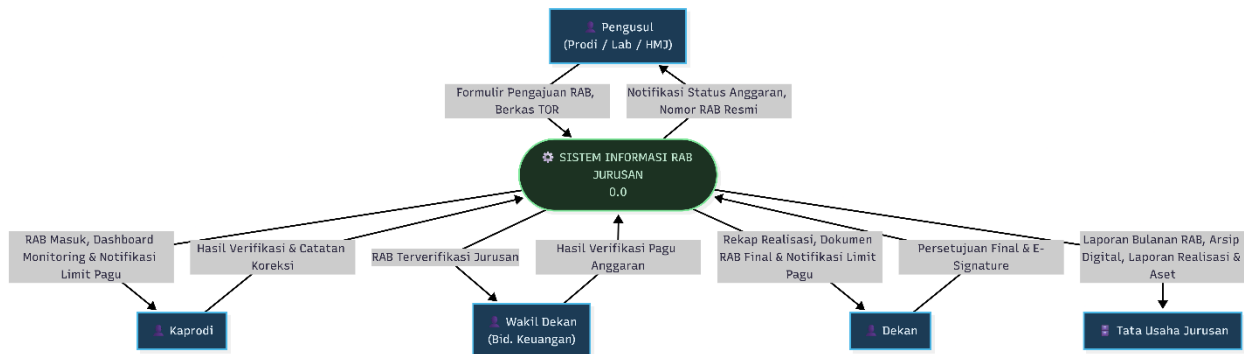
b) Menentukan entitas luar yang terlibat dalam sistem tersebut

Entitas eksternal yang terlibat dalam penggunaan Sistem Informasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jurusan berdasarkan analisis yang telah dibuat ada 5, yaitu Pengusul (Prodi/Lab/HMJ), Kaprodi, Wakil Dekan Bidang Keuangan, Dekan, dan Tata Usaha Jurusan.

- Pengusul berperan sebagai pihak yang melakukan pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan menginput formulir pengajuan dan dokumen pendukung ke dalam sistem.
- Kaprodi berperan sebagai pihak yang melakukan verifikasi awal terhadap pengajuan RAB serta memberikan catatan koreksi apabila terdapat ketidaksesuaian pada pengajuan anggaran.
- Wakil Dekan Bidang Keuangan berperan dalam melakukan verifikasi lanjutan terhadap pagu anggaran dan kesesuaian pengajuan dengan kebijakan keuangan yang berlaku.
- Dekan berperan sebagai pihak yang melakukan evaluasi akhir serta memberikan persetujuan final terhadap pengajuan RAB melalui e-signature.

- Sedangkan Tata Usaha Jurusan berperan sebagai pihak yang menerima laporan bulanan, laporan realisasi anggaran, arsip digital, serta data terkait administrasi pengelolaan anggaran.

c) Membuat DFD Level 0



Entitas eksternal yang terlibat pada Sistem Informasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jurusan terdiri dari Pengusul (Prodi/Lab/HMIJ), Kaprod, Wakil Dekan Bidang Keuangan, Dekan, dan Tata Usaha Jurusan.

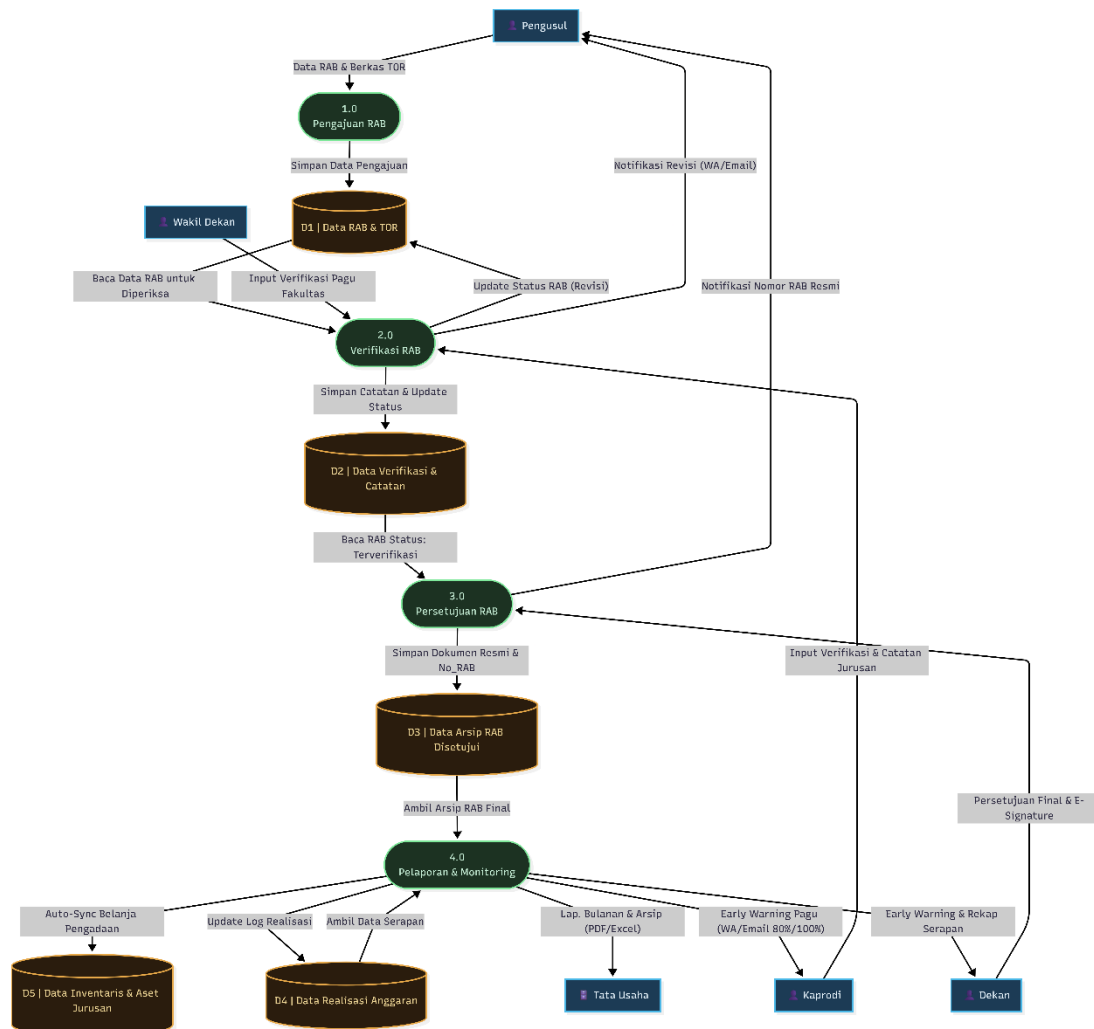
- Entitas eksternal pertama yaitu Pengusul (Prodi/Lab/HMIJ). Pengusul memberikan formulir pengajuan RAB dan berkas TOR ke dalam sistem sebagai data masukan untuk proses pengajuan anggaran. Sebagai hasil dari pemrosesan data tersebut, sistem memberikan notifikasi status anggaran dan nomor RAB resmi kepada pengusul.
- Entitas eksternal berikutnya yaitu Kaprod. Sistem memberikan RAB masuk, dashboard monitoring, serta notifikasi limit pagu kepada Kaprod sebagai informasi untuk proses pemeriksaan awal. Setelah melakukan verifikasi, Kaprod memberikan hasil verifikasi dan catatan koreksi kepada sistem.
- Entitas eksternal selanjutnya yaitu Wakil Dekan Bidang Keuangan. Sistem mengirimkan RAB yang telah terverifikasi di tingkat jurusan

kepada Wakil Dekan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait kesesuaian pagu anggaran. Setelah proses verifikasi dilakukan, Wakil Dekan memberikan hasil verifikasi pagu anggaran kepada sistem.

- d) Entitas eksternal berikutnya yaitu Dekan. Sistem memberikan rekap realisasi, dokumen RAB final, serta notifikasi limit pagu kepada Dekan sebagai bahan review dan evaluasi. Sebagai hasil dari proses tersebut, Dekan memberikan persetujuan final beserta e-signature ke dalam sistem.
- e) Entitas eksternal terakhir yaitu Tata Usaha Jurusan. Sistem memberikan output berupa laporan bulanan RAB, arsip digital, laporan realisasi, serta data aset yang digunakan untuk kebutuhan administrasi, dokumentasi, dan monitoring anggaran.

DFD Level 0 ini menggambarkan hubungan umum antara entitas eksternal dengan Sistem Informasi RAB Jurusan sebelum proses diuraikan lebih rinci pada level berikutnya.

d) Membuat DFD Level 1



Pada DFD Level 1, proses utama dalam Sistem Informasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jurusan diuraikan menjadi empat proses utama, yaitu pengajuan RAB, verifikasi RAB, persetujuan RAB, serta pelaporan dan monitoring.

a) Proses pertama yaitu 1.0 Pengajuan RAB.

Pada tahap ini, pengusul menginput data RAB beserta berkas TOR ke dalam sistem. Data pengajuan tersebut kemudian disimpan ke dalam

D1 (Data RAB & TOR) sebagai data utama yang akan digunakan pada proses verifikasi dan persetujuan berikutnya.

b) Proses kedua yaitu 2.0 Verifikasi RAB.

Pada tahap ini, sistem membaca data pengajuan dari D1 untuk dilakukan pemeriksaan. Proses verifikasi melibatkan pihak Wakil Dekan Bidang Keuangan dalam melakukan pengecekan pagu anggaran serta validasi pengajuan. Hasil verifikasi dan catatan pemeriksaan kemudian disimpan ke dalam D2 (Data Verifikasi & Catatan). Jika ditemukan ketidaksesuaian, sistem akan memperbarui status pengajuan dan mengirimkan notifikasi revisi melalui email atau WhatsApp kepada pengusul.

c) Proses ketiga yaitu 3.0 Persetujuan RAB.

Pada tahap ini, sistem menggunakan data pengajuan yang telah lolos verifikasi sebagai dasar proses persetujuan akhir. Dekan melakukan review terhadap dokumen pengajuan, kemudian memberikan persetujuan final beserta e-signature. Setelah proses persetujuan selesai, sistem menyimpan dokumen resmi ke dalam D3 (Data Arsip RAB Disetujui) beserta nomor RAB sebagai arsip resmi pengajuan.

d) Proses keempat yaitu 4.0 Pelaporan dan Monitoring.

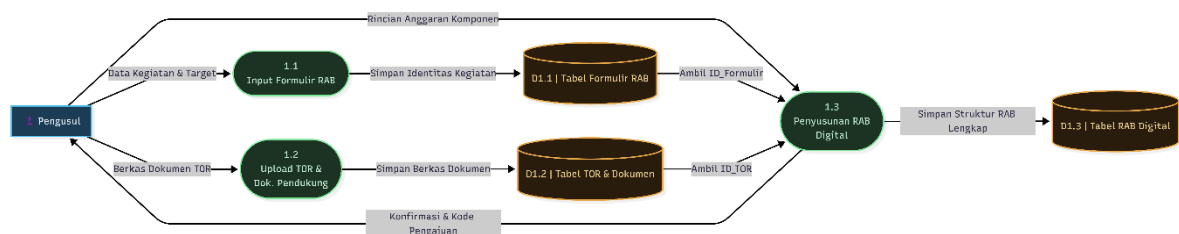
Pada tahap ini, sistem mengambil data dari D3 (arsip RAB yang telah disetujui) serta D4 (data realisasi anggaran) untuk menghasilkan laporan bulanan dan laporan realisasi anggaran yang diberikan kepada Tata Usaha. Sistem juga melakukan monitoring terhadap penggunaan anggaran dan mengirimkan early warning apabila serapan anggaran mendekati atau melebihi batas pagu kepada pihak terkait. Selain itu, sistem melakukan sinkronisasi otomatis data

belanja pengadaan ke D5 (data inventaris dan aset jurusan) agar data anggaran terintegrasi dengan data aset.

DFD Level 1 ini menggambarkan proses utama dalam Sistem Informasi RAB Jurusan secara lebih rinci, mulai dari proses pengajuan hingga pelaporan dan monitoring anggaran.

e) Membuat DFD level 2

a) DFD Level 2 Proses 1 (Pengajuan RAB)



DFD Level 2 proses 1 dibuat untuk menggambarkan secara lebih rinci proses yang terjadi pada 1.0 Pengajuan RAB.

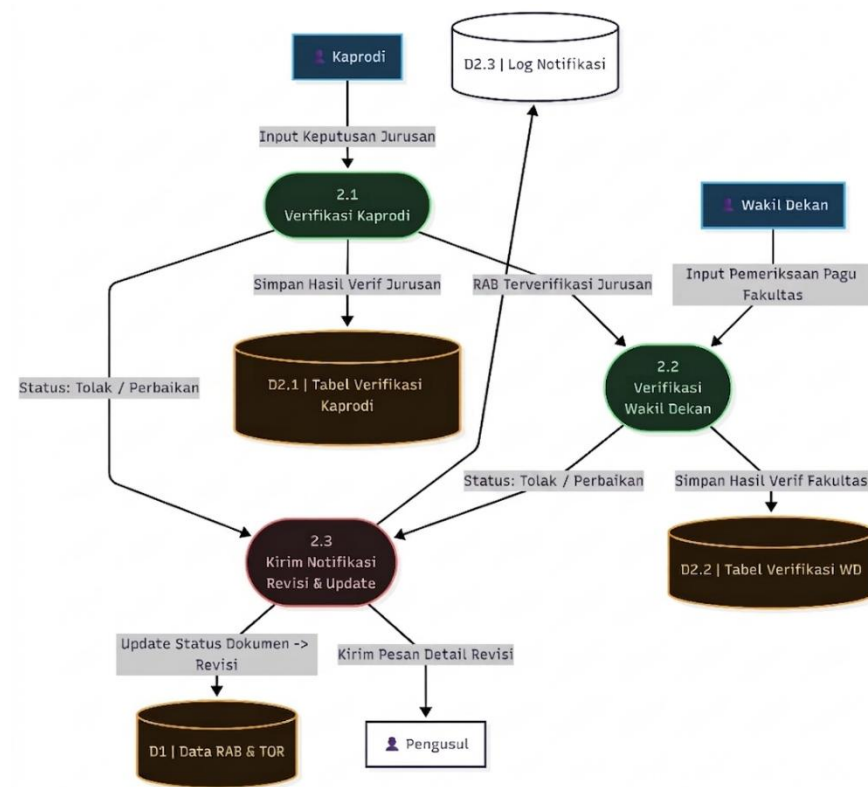
- Proses pertama yaitu 1.1 Input Formulir RAB. Pada tahap ini, pengusul menginput data kegiatan dan target ke dalam sistem sebagai identitas dasar pengajuan anggaran. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam D1.1 (Tabel Formulir RAB) sebagai data formulir pengajuan.
- Proses kedua yaitu 1.2 Upload TOR dan Dokumen Pendukung. Pada tahap ini, pengusul mengunggah berkas dokumen TOR dan dokumen pendukung lainnya ke dalam sistem. Data dokumen tersebut kemudian disimpan ke dalam D1.2 (Tabel TOR dan Dokumen) sebagai dokumen pendukung pengajuan.
- Proses ketiga yaitu 1.3 Penyusunan RAB Digital. Pada tahap ini, sistem mengambil ID formulir dari D1.1 serta ID TOR dari D1.2 sebagai data pendukung untuk proses penyusunan anggaran.

Selain itu, pengusul juga memasukkan rincian anggaran komponen ke dalam sistem. Seluruh data tersebut kemudian diproses untuk membentuk struktur RAB secara lengkap dan disimpan ke dalam D1.3 (Tabel RAB Digital).

- Sebagai hasil dari proses pengajuan, sistem memberikan konfirmasi beserta kode pengajuan kepada pengusul sebagai tanda bahwa data pengajuan RAB telah berhasil disimpan.

DFD Level 2 proses 1 ini menggambarkan alur detail proses pengajuan RAB, mulai dari pengisian formulir, pengunggahan dokumen pendukung, hingga penyusunan anggaran secara digital.

b) DFD Level 2 Proses 2 (Verifikasi RAB)



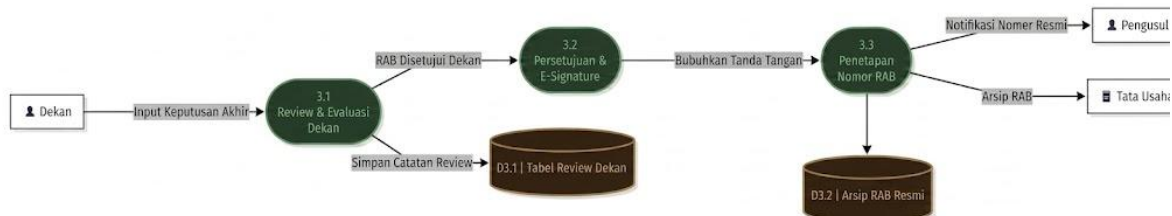
DFD Level 2 proses 2 dibuat untuk menggambarkan secara lebih rinci proses yang terjadi pada 2.0 (Verifikasi RAB) dalam Sistem Informasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jurusan.

- Proses pertama yaitu 2.1 Verifikasi Kaprodi. Pada tahap ini, Kaprodi memberikan input keputusan jurusan terhadap dokumen pengajuan RAB yang telah diajukan. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disimpan ke dalam D2.1 (Tabel Verifikasi Kaprodi) sebagai data hasil verifikasi di tingkat jurusan. Apabila pengajuan dinyatakan layak, maka data RAB terverifikasi jurusan diteruskan ke proses verifikasi berikutnya.
- Proses kedua yaitu 2.2 Verifikasi Wakil Dekan. Pada tahap ini, Wakil Dekan melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian pagu anggaran fakultas dengan memberikan input pemeriksaan pagu fakultas ke dalam sistem. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disimpan ke dalam D2.2 (Tabel Verifikasi Wakil Dekan) sebagai data hasil verifikasi tingkat fakultas.
- Apabila pada proses verifikasi Kaprodi maupun Wakil Dekan ditemukan ketidaksesuaian, maka proses dilanjutkan ke 2.3 Kirim Notifikasi Revisi & Update. Pada tahap ini, sistem memperbarui status dokumen menjadi revisi pada D1 (Data RAB & TOR), kemudian mengirimkan pesan detail revisi kepada pengusul agar dokumen dapat diperbaiki dan diajukan kembali. Selain itu, sistem juga menyimpan log notifikasi ke dalam D2.3 (Log Notifikasi) sebagai arsip riwayat pemberitahuan revisi.

DFD Level 2 proses 2 ini menggambarkan alur verifikasi pengajuan RAB secara bertahap, mulai dari pemeriksaan di tingkat jurusan hingga

tingkat fakultas, serta mekanisme pengiriman revisi apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pengajuan.

c) DFD Level 2 Proses 3 (Persetujuan RAB)



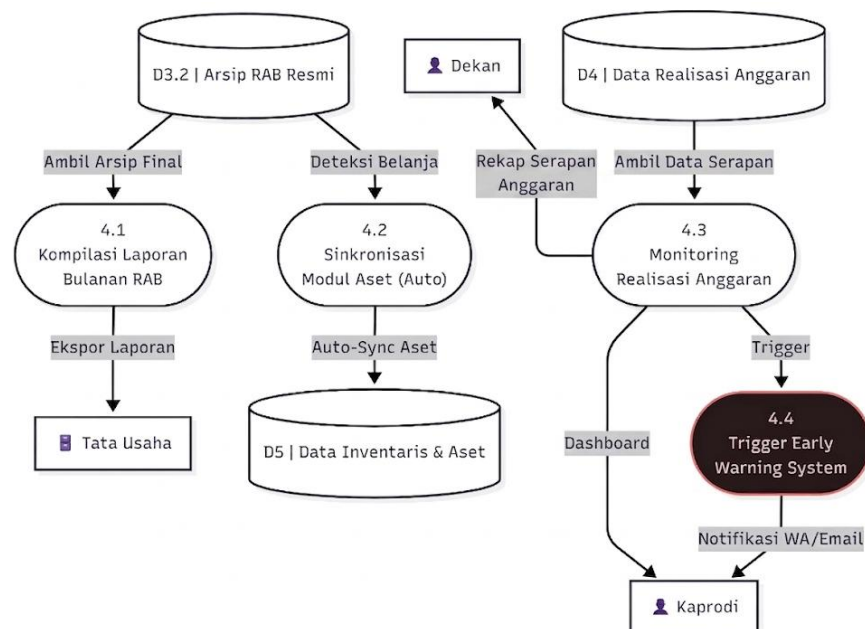
DFD Level 2 proses 3 dibuat untuk menggambarkan secara lebih rinci proses yang terjadi pada 3.0 (Persetujuan RAB) dalam Sistem Informasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jurusan.

- Proses pertama yaitu 3.1 Review dan Evaluasi Dekan. Pada tahap ini, Dekan memberikan input keputusan akhir terhadap pengajuan RAB yang telah melalui proses verifikasi sebelumnya. Hasil review dan evaluasi tersebut kemudian disimpan ke dalam D3.1 (Tabel Review Dekan) sebagai data catatan hasil evaluasi.
- Proses kedua yaitu 3.2 Persetujuan dan E-Signature. Pada tahap ini, pengajuan RAB yang telah disetujui oleh Dekan diproses untuk diberikan persetujuan resmi beserta tanda tangan elektronik (e-signature) sebagai bentuk pengesahan dokumen anggaran.
- Proses ketiga yaitu 3.3 Penetapan Nomor RAB. Setelah proses persetujuan selesai, sistem menetapkan nomor resmi RAB sebagai identitas dokumen yang telah disahkan. Selanjutnya, sistem mengirimkan notifikasi nomor resmi RAB kepada pengusul sebagai informasi bahwa pengajuan telah disetujui. Dokumen yang telah disahkan juga disimpan ke dalam D3.2

(Arsip RAB Resmi) sebagai arsip resmi sistem, serta diteruskan kepada Tata Usaha untuk keperluan administrasi dan dokumentasi.

DFD Level 2 proses 3 ini menggambarkan alur persetujuan akhir pengajuan RAB, mulai dari proses evaluasi oleh Dekan, pemberian persetujuan digital, hingga penetapan nomor resmi dan pengarsipan dokumen.

d) DFD Level 2 Proses 4 (Pelaporan & Monitoring)



DFD Level 2 proses 4 dibuat untuk menggambarkan secara lebih rinci proses yang terjadi pada 4.0 (Pelaporan dan Monitoring) dalam Sistem Informasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jurusan.

- Proses pertama yaitu 4.1 Kompilasi Laporan Bulanan RAB. Pada tahap ini, sistem mengambil arsip RAB final dari D3.2 (Arsip RAB Resmi) sebagai sumber data untuk penyusunan laporan bulanan. Data tersebut kemudian diproses menjadi laporan

anggaran yang dapat diekspor dan diberikan kepada Tata Usaha untuk keperluan administrasi serta dokumentasi.

- Proses kedua yaitu 4.2 Sinkronisasi Modul Aset (Otomatis). Pada tahap ini, sistem mendeteksi data belanja dari D3.2 (Arsip RAB Resmi) untuk dilakukan proses sinkronisasi otomatis ke dalam D5 (Data Inventaris dan Aset). Proses ini bertujuan agar data pengadaan barang yang tercantum dalam RAB dapat langsung terintegrasi dengan sistem inventaris jurusan.
- Proses ketiga yaitu 4.3 Monitoring Realisasi Anggaran. Pada tahap ini, sistem mengambil data serapan anggaran dari D4 (Data Realisasi Anggaran) untuk memantau penggunaan anggaran yang sedang berjalan. Hasil monitoring tersebut ditampilkan dalam bentuk dashboard yang dapat diakses oleh Kaprodi untuk memantau kondisi anggaran secara real-time. Selain itu, sistem juga menghasilkan rekap serapan anggaran yang diberikan kepada Dekan sebagai bahan evaluasi pengelolaan anggaran.
- Proses keempat yaitu 4.4 Trigger Early Warning System. Pada tahap ini, apabila hasil monitoring menunjukkan penggunaan anggaran telah mendekati atau melebihi batas tertentu, sistem akan secara otomatis mengaktifkan mekanisme peringatan dini. Notifikasi peringatan tersebut dikirim melalui WhatsApp atau email kepada Kaprodi sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kelebihan penggunaan anggaran.

DFD Level 2 proses 4 ini menggambarkan proses pelaporan dan monitoring anggaran secara terintegrasi, mulai dari penyusunan

laporan, sinkronisasi data aset, pemantauan realisasi anggaran, hingga pemberian notifikasi peringatan dini kepada pihak terkait.